

TRABALHO FINAL

Jogo da Forca

Implementação em Java orientada a objetos, a partir dos diagramas UML

Integrantes: Paulo Henrique • Bernardo • Matheus

Disciplina 36811 — Modelagem e Programação de Sistemas Computacionais · UNOESC Chapecó

O Jogo da Forca

Objetivo

O sistema sorteia uma palavra secreta e o jogador tenta descobri-la chutando uma letra de cada vez, com um número limitado de tentativas.

- São 6 tentativas (erros permitidos)
- Letra certa é revelada; letra errada custa uma tentativa
- Letra repetida é ignorada, sem perder tentativa
- Vence ao completar a palavra; perde se as tentativas zeram

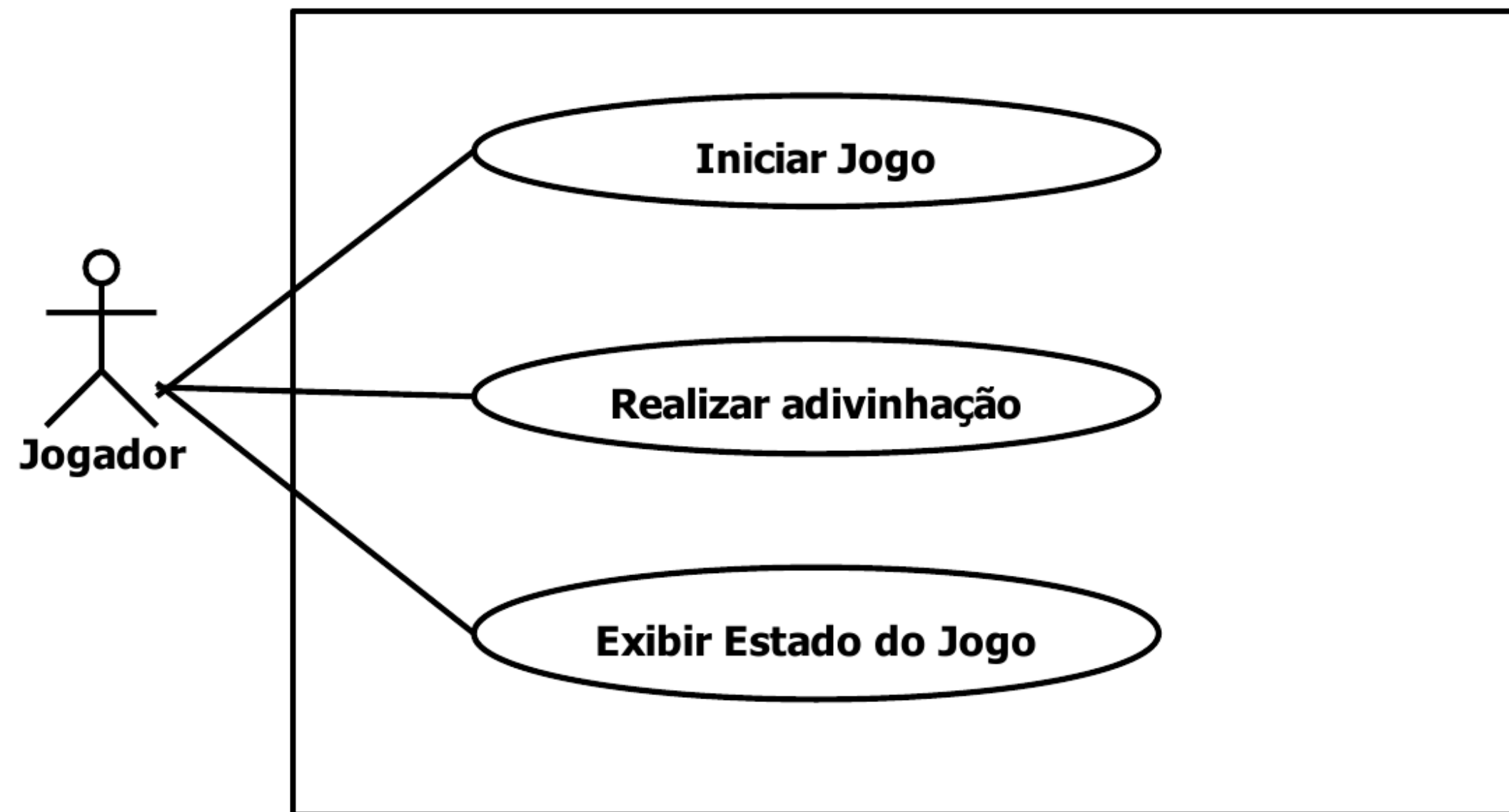
— — A — — O

Letras erradas: I, R
Tentativas restantes: 4

Como aparece no terminal

Diagrama de Caso de Uso

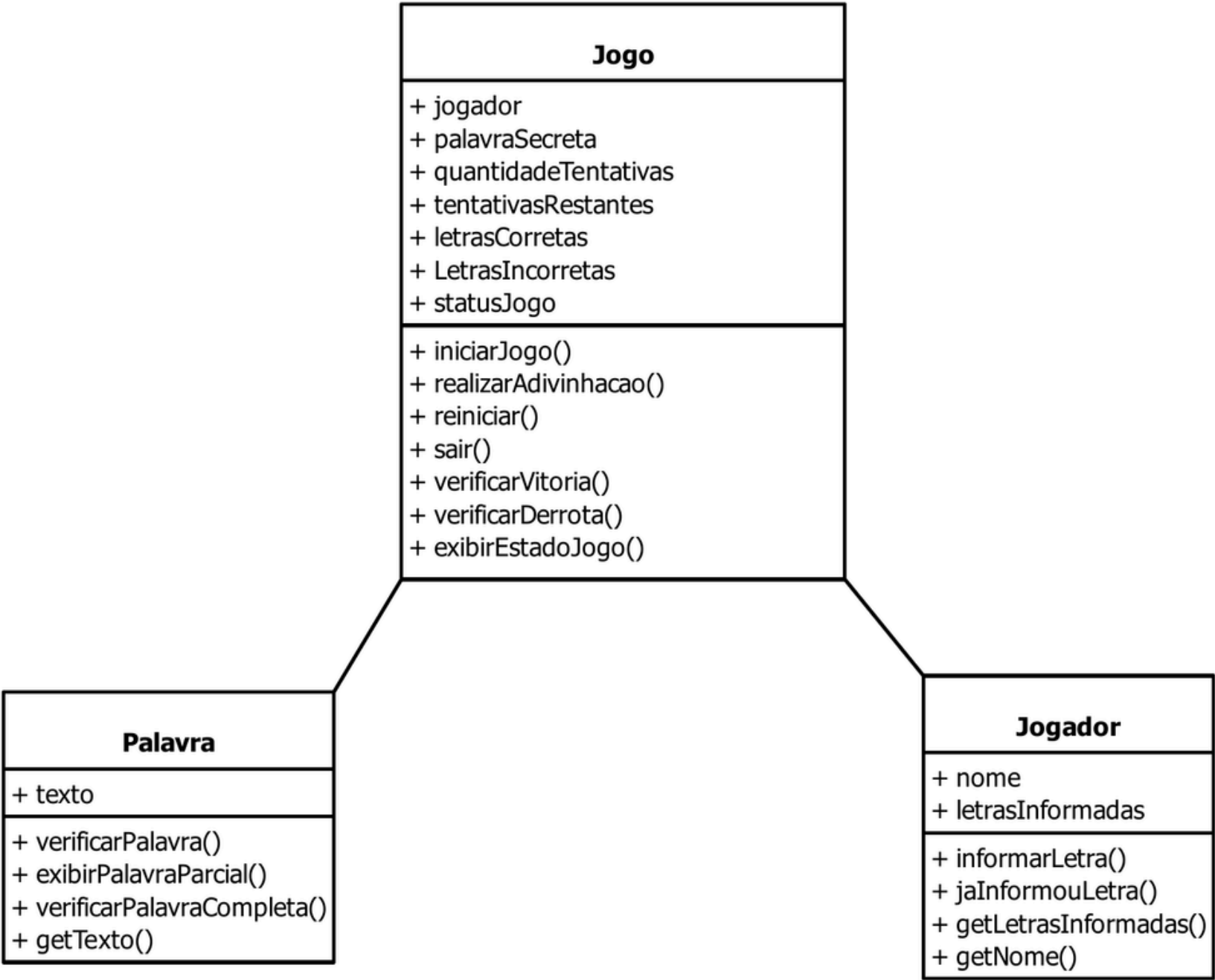
uc Diagrama de caso de uso



- **Um único ator: o Jogador.**
 - Iniciar Jogo
 - Realizar adivinhação (chutar uma letra)
 - Exibir Estado do Jogo
- Mostra o que o usuário pode fazer; o como vem nos outros diagramas.*

Diagrama de Classes

cls Diagrama de Classe



Jogo

controlador: guarda o estado e as regras

Jogador

guarda o nome e as letras já tentadas

Palavra

a palavra secreta; sabe verificar acertos

*Jogo se relaciona com Jogador e Palavra.
Encapsulamento: atributos privados, acesso por métodos.*

Organização do projeto e persistência

```
Trabalho-Final/  
├── palavras.txt  
└── src/  
    ├── JogoDaForca.java  
    ├── Jogo.java  
    ├── Jogador.java  
    └── Palavra.java
```

Persistência de dados

A lista de palavras fica salva no arquivo palavras.txt e é lida quando o jogo começa.

Para adicionar palavras novas, basta editar o arquivo — sem mexer no código.

As classes Jogador e Palavra

Jogador

Atributos

- nome
- letrasInformadas

Métodos principais

- informarLetra — registra a letra tentada
- jaInformouLetra — detecta letra repetida

Palavra

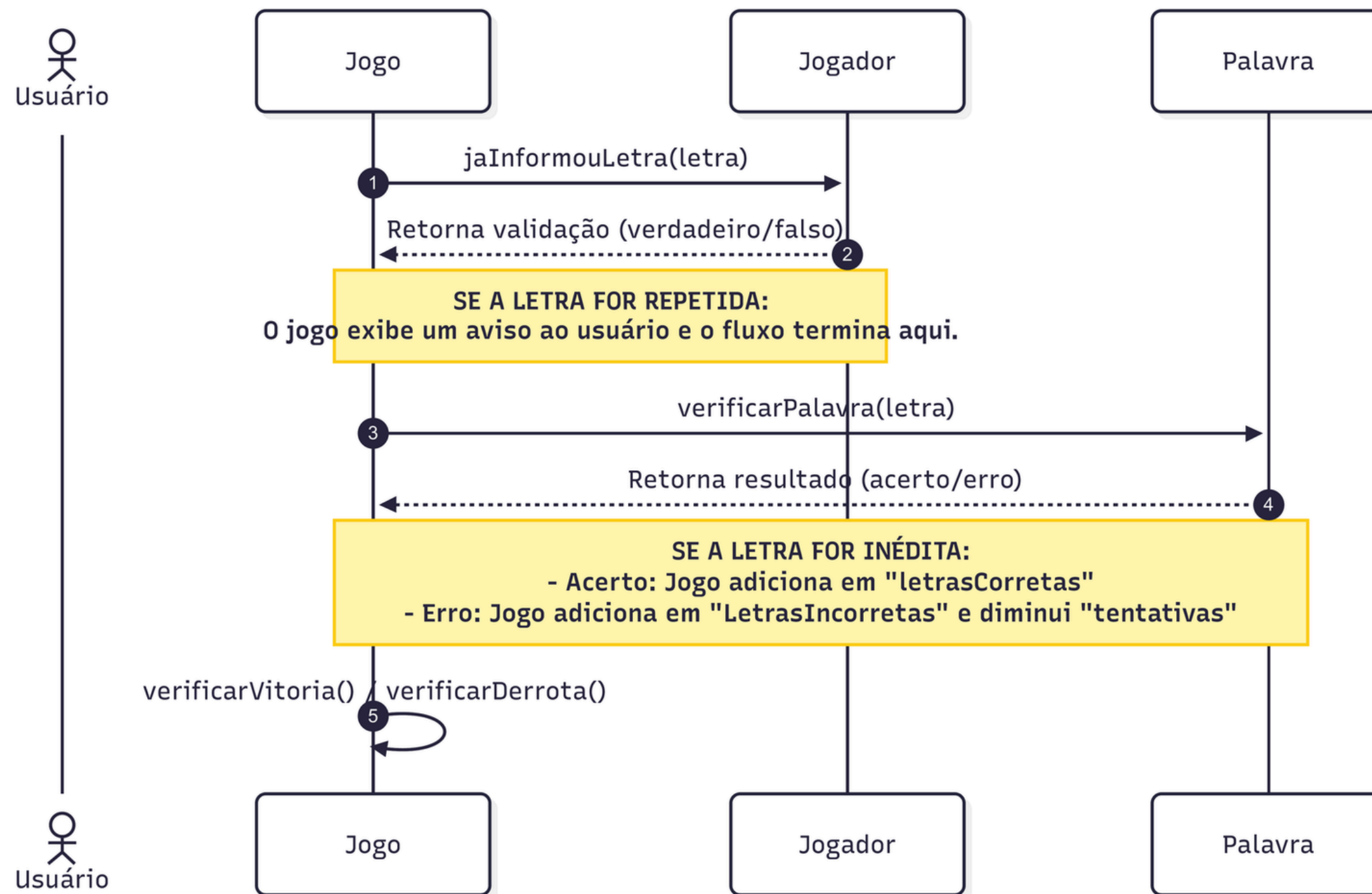
Atributos

- texto

Métodos principais

- verificarPalavra — acerto ou erro
- exibirPalavraParcial — E _ _ O
- verificarPalavraCompleta — vitória

Diagrama de Sequência — uma jogada



1. Jogo → Jogador:

`jaInformouLetra?` Se repetida, avisa e para (sem gastar tentativa).

2. Jogo → Palavra:

`verificarPalavra?` Responde acerto ou erro.

3. Jogo:

atualiza as listas e verifica vitória/derrota.

Classe Jogo — o motor

Estado da partida

tentativasRestantes · letrasCorretas · letrasIncorretas · statusJogo

iniciarJogo

sorteia uma palavra e zera os contadores

realizarAdivinhacao

checa repetida, marca acerto/erro, verifica fim

**verificarVitoria /
verificarDerrota**

palavra completa / tentativas no zero

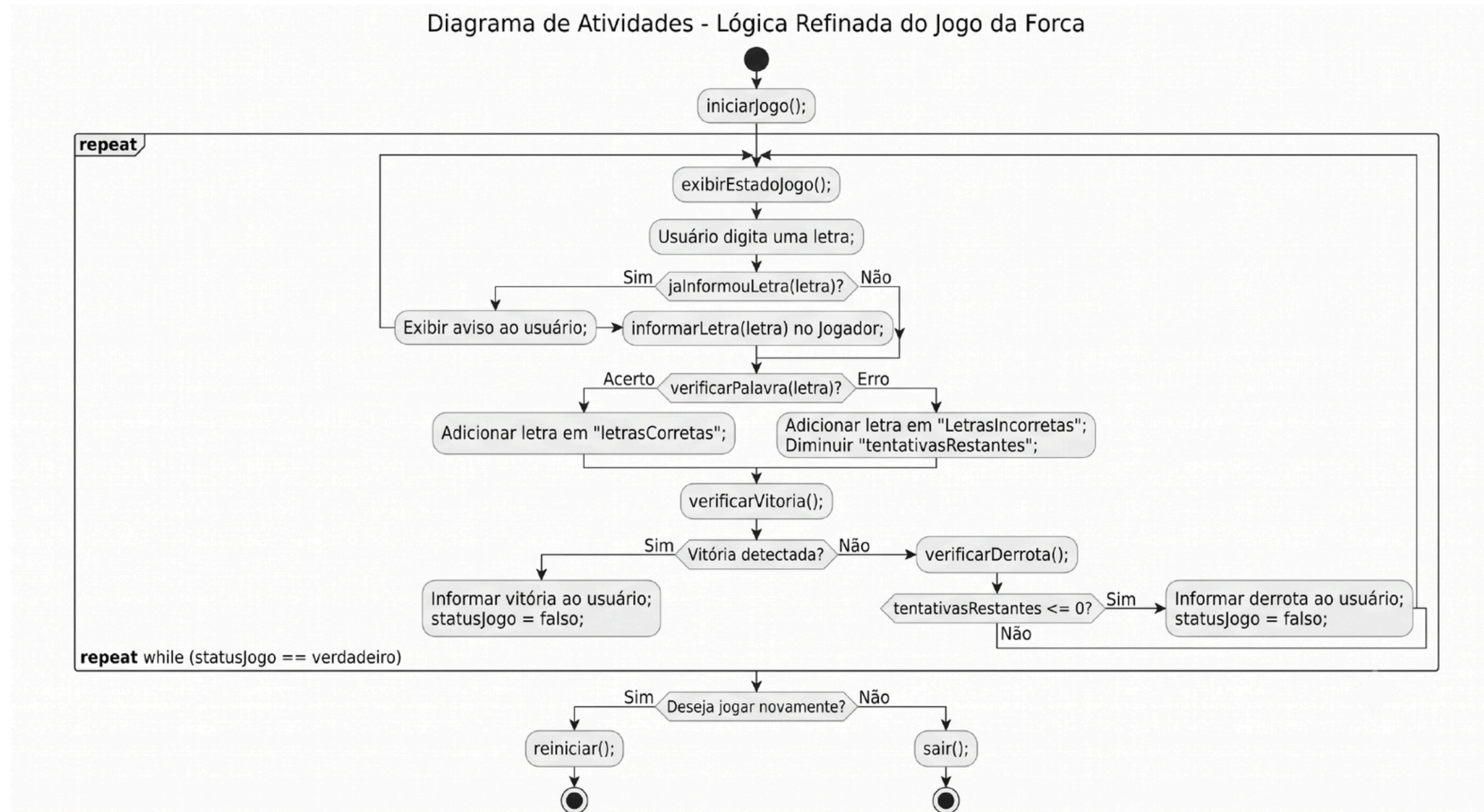
exibirEstadoJogo

mostra palavra, letras erradas e tentativas

reiniciar / sair

jogar de novo ou encerrar

Diagrama de Atividades — fluxo do jogo



Inicia o jogo → repete enquanto statusJogo for verdadeiro (mostrar estado, ler letra, verificar acerto/erro e vitória/derrota) → ao terminar, pergunta se deseja jogar novamente.

Classe principal e demonstração

JogoDaForca (classe principal)

- Tem o método main: ponto de entrada do programa.
- lerPalavras — lê o arquivo palavras.txt.
- lerLetra — garante uma única letra válida.
- Roda o laço principal e pergunta S/N no fim.

Demonstração ao vivo

- Rodar pelo IntelliJ (seta verde)
- Mostrar um acerto
- Mostrar um erro (tentativa cai)
- Mostrar letra repetida ignorada
- Terminar a partida e jogar de novo